

NFG-03A/NFG-03B
光纤收发器测试报告
目录

PCB单板测试基本信息..... 1

二次电源测试..... 3

电源完整性测试..... 4

电源功耗测试..... 5

时序..... 8

基本功能测试..... 9

产品可靠性测试基本信息..... 10

低温贮存测试..... 11

高温贮存测试..... 12

潮热贮存测试..... 14

低温工作测试..... 15

高温工作测试..... 16

潮热工作测试..... 17

温度循环工作测试..... 18

交变湿热工作测试..... 19

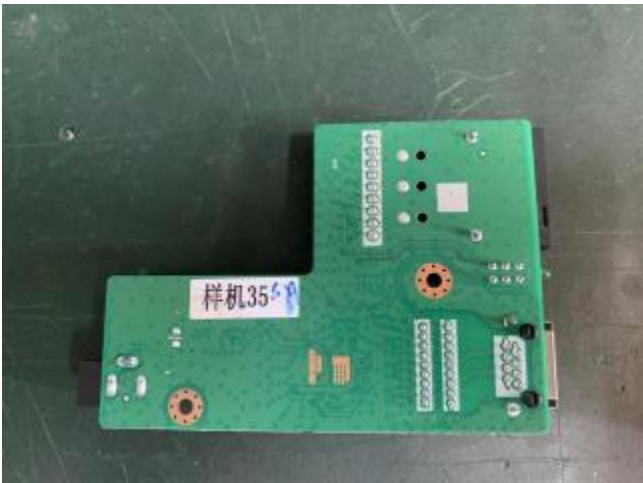
低温启动测试..... 20

高温启动测试..... 21

上下电测试（常温）..... 22



单板测试基本信息

PCB 版本编号	PB-4179-M02G-00
电源适配器	5V 1.0A
机构编号	4179
芯片方案	RTL8213B-VB-CG
样机规格	1GE+1SFP
软件版本	/
样机数量	50pcs
测试地点	实验室
测试设备	万用表，示波器，电流碳棒，频率计
硬件工程师	刘平
测试日期	2022-9-23
评审日期	
PCB 正反面图	
	



测试记录

二次电源

电源适配器：5V/1.0A

电源端					
测试项目	规格			测试值	结论
	Min	Typ	Max		
开关频率	/	/	/	/	PASS
输入电压	/	/	/	/	PASS
输出电压	4.75V	5V	5.25V	5.05V	PASS
电压上电波形	/	/	/	Max: 5.267V Min:-376.9mV	PASS
电压下电波形	/	/	/	Max: 5.207V Min: 245.6mV	PASS
空载输出电流	/	/	/	Max:0.329A RMS:0.197A	PASS
满载输出电流	/	/	/	Max:414.4A RMS:269.2A	PASS
冲击电流	/	/	/	0.417A	PASS
 DC.rar 波形图：					



电源芯片（U41）					
测试项目	规格			测试值	结论
	Min	Typ	Max		
开关频率	/	600KHz	/	579.0KHz	PASS
输入电压	4.75V	5V	5.25V	5.05V	PASS
输出电压 (芯片输入端电压)	4.5V	3.3V	16V	3.303V	PASS
电压上电波形	/	/	/	Max: 3.394V Min: -43.44mV	PASS
电压下电波形	/	/	/	Max: 3.396V Min: -40.16mV	PASS
空载输出电流	/	2A	/	Max:0.546A RMS:0.312A	PASS
满载输出电流	/	2A	/	Max:0.641A RMS:0.396A	PASS
冲击电流	/	2A	/	0.676A	PASS
波形图：  U41.rar					



电源完整性

电源网络	测试项目	规格值			实测值	结论	波形：  纹波噪声.rar
		MIN	TYP	MAX	满载		
DC	精度	4.75V	5V	5.25V	5.045V	PASS	
	纹波电压	/	/	150mv	128.1MV	PASS	
	噪声电压	/	/	250mv	171.0MV	PASS	
	纹波电流	/	/	/	/	PASS	
	噪声电流	/	/	/	/	PASS	
U41	精度	3.135V	3.3V	3.465V	3.334V	PASS	
	纹波电压	/	/	99mv	18.50MV	PASS	
	噪声电压	/	/	165mv	35.04MV	PASS	
	纹波电流	/	/	/	/	PASS	
	噪声电流	/	/	/	/	PASS	

电源功耗

空载			满载		
电压(V)	最大/平均电流	平均功率	电压(V)	最大/平均电流	平均功率
DC 端 (5.05V)	Max:0.329A RMS:0.197A	1.08W	DC 端 (5.045V)	Max:414.4A RMS:269.2A	1.357W
U41 端 (3.303V)	Max:0.546A RMS:0.312A	1.03W	U41 端 (3.334V)	Max:0.641A RMS:0.396A	1.32W
效率		95%	效率		97%

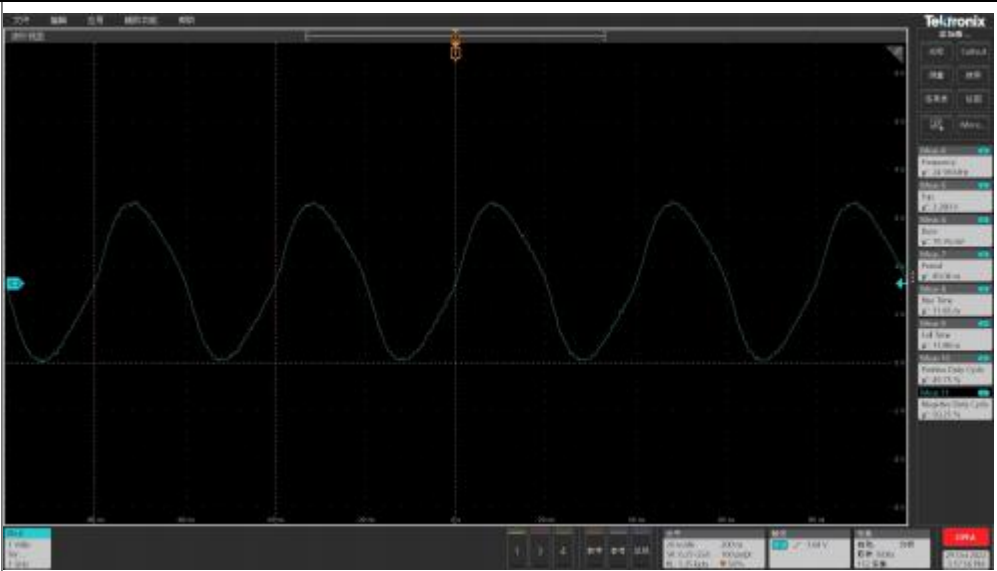
时钟



CPU 时钟测试 (Y1)						
测试项目	规格要求			频率范围	实测值	结论
Y1 外部时钟						
测量参数	Min	Typ	Max			
High	/	/	/	/	3.280V	PASS
Low	/	/	/	/	79.76MV	PASS
Period	/	/	/	/	40.04ns	PASS
Frequency	/	/		/	24.98MHz	PASS
Rise Time	/	/	/	/	11.85ns	PASS
Fall Time	/	/	/	/	11.88ns	PASS
Duty Cycle+	/	/	/	/	49.75%	PASS
Duty Cycle-	/	/	/	/	50.25%	PASS
Frequency Tolerance (输入)	/	± 10ppm	/	(24.99975MHz-25.00025MHz)	25.00000MHZ	PASS



示波器图



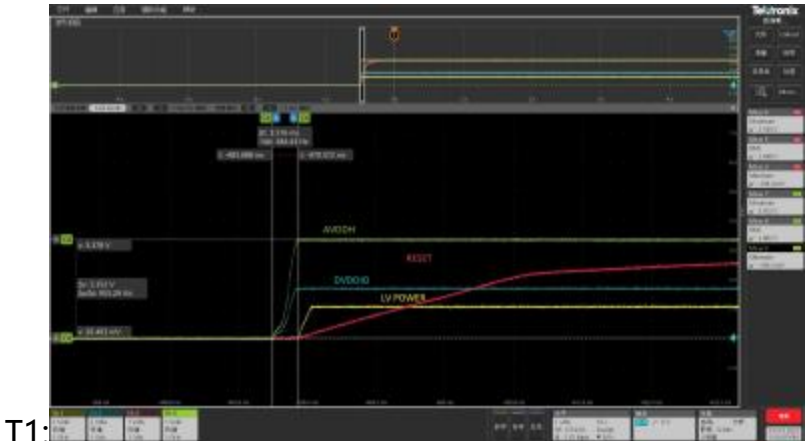
频率计或频谱仪图



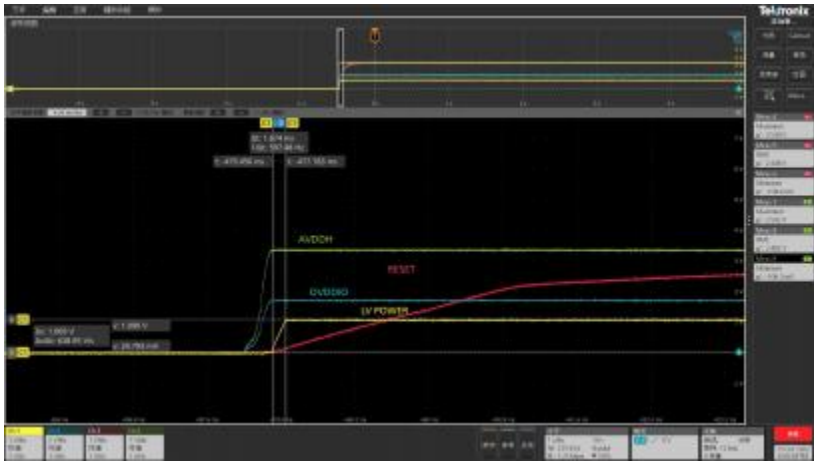
时序

	波形图片	测试结果
规格	A timing diagram showing the relationship between several signals: AVDDH1 Power, DVDDH1/HV_SWR Power, LV Power, and nRESET pin. The diagram includes time intervals T1, T2, T3, T4, and T5, with specific voltage levels and slopes indicated. A watermark 'realte' is visible across the diagram.	T1>0.5ms T2>0.5ms T3>0.1ms T4<10ms T5<10ms





T2:



$T1 = 3.516\text{ms} > 0.5\text{ms}$

$T2 = 3.516\text{ms} > 0.5\text{ms}$

$T3 = 1.674\text{ms} > 0.1\text{ms}$

$T4 = 884.211\mu\text{s} < 10\text{ms}$

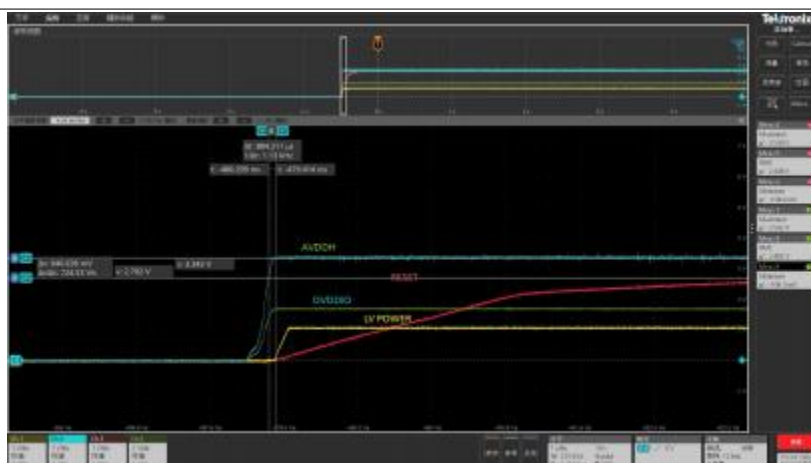
$T5 = 673.684\text{ms} < 10\text{ms}$

$T6 = 68.952\text{ms} > 10\text{ms}$

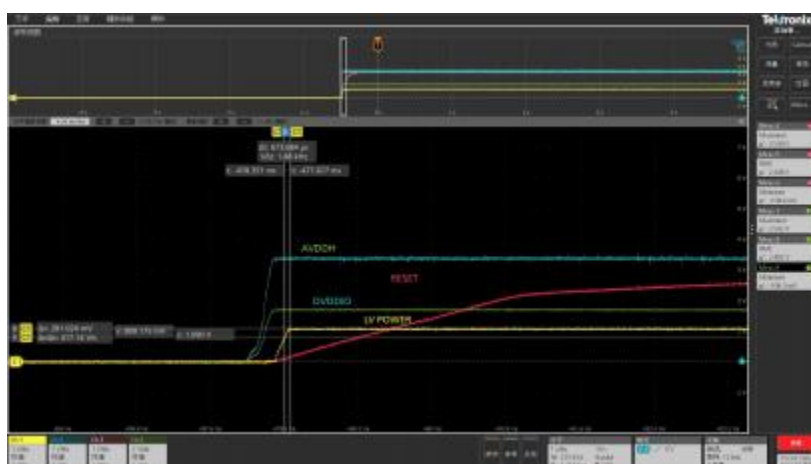
符合芯片要求

PASS





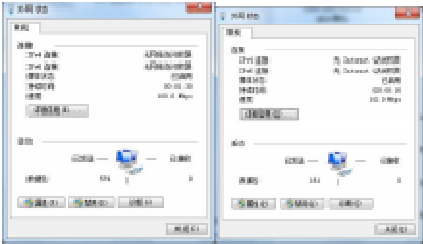
T5:



T6:

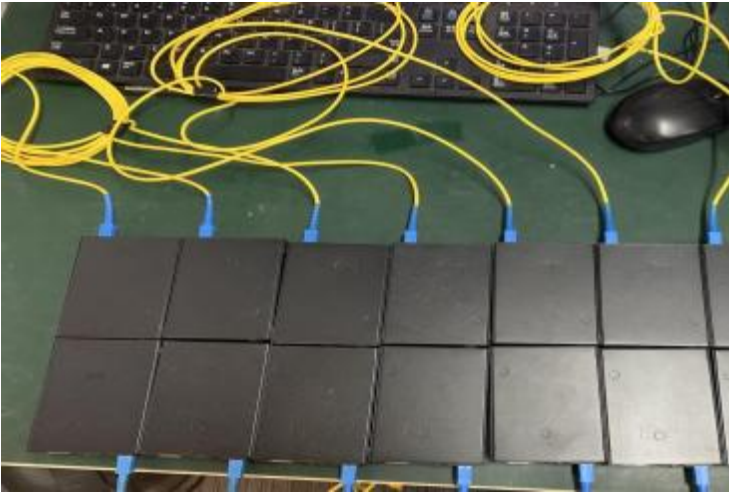


基本功能测试

测试项目	测试内容	测试结果	附件
电源插拔	1、电源线拔插，至少 5 次，之后进入系统，重复测试 5 次。系统都能正常启动，各端口正常 link，所有指示灯正常指示。 2、DC 插座供电方式，拔插适配器头，不能有打火现象	正常	无
LED 灯	开机后各 LED 灯的状态	上电时电源灯、网口灯、光纤灯、自检一次，电源端常亮，网口 LINK 上网口灯亮，光纤灯 LINK 上灯亮，打流时各灯闪烁。各灯电流在 1.942mA~2.045mA 之间。	
串口	是否能识别到串口线，插入串口线后串口是否有打印信息	无	
网口插拔	1、系统正常启动后，电口（1000M、1000M 电口、100M 电口、10M 电口）在不同的模式下（速率和双工的不同组合）进行网线的热拔插，至少 20 次，且没有其他异常信息。 2、电口在不同的模式下（速率和双工的不同组合）的 LED 指示灯（link/act 和 speed）显示正常，没有异常现象。		



测试基本信息

PCB 版本编号	PB-4179-M02G-00
电源适配器	5V 1.0A
机构编号	4179
芯片方案	RTL8213B-VB-CG
样机规格	1GE+1SFP
软件版本	/
样机数量	50pcs
测试地点	实验室
测试设备	温度计、上下电设备、信而泰 Big Tao打流仪、温箱
硬件工程师	刘平
测试日期	2022- 10- 19
评审日期	
整机图	

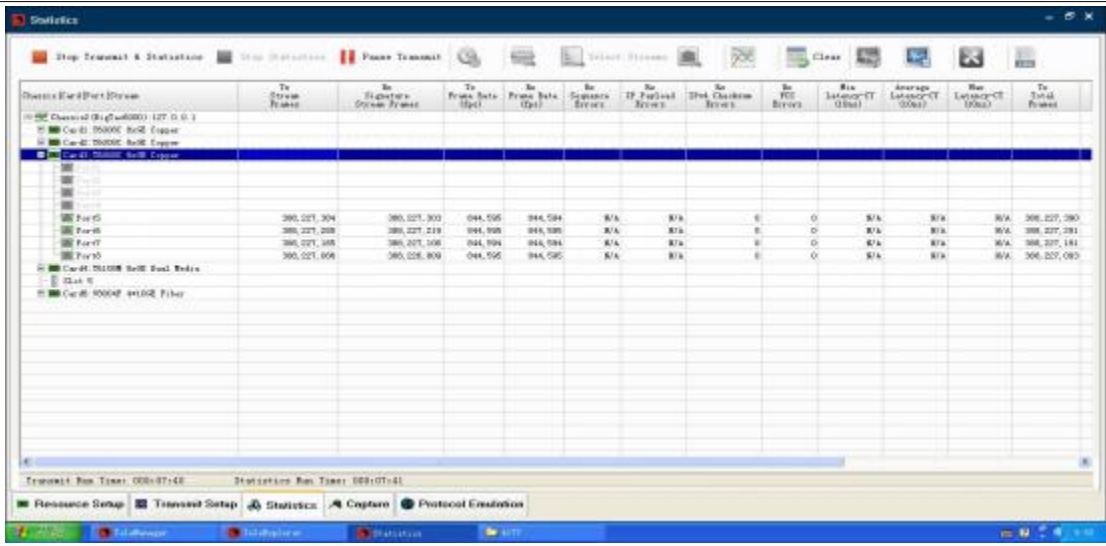


测试记录

1. 低温贮存

贮存条件与试验模型		测试结果
1、试验参数：温度≤-40℃， 贮存时间≥24 小时 2、样品状态：裸机空载下电贮存 3、判定标准：样机外观、结构正常；试验后样品全载配置测试，性能正常，无错误记录		PASS
试验图片		



性能测试	

2. 高温贮存

贮存条件与试验模型		测试结果	
1、试验参数：试验温度 $\geq 70^{\circ}\text{C}$ ， 贮存时间 ≥ 24 小时		PASS	
2、样品状态：裸机空载下电贮存			
3、指标要求：样机外观、结构正常；试验后样品全载配置测试，性能正常，无错误记录			
试验图片			

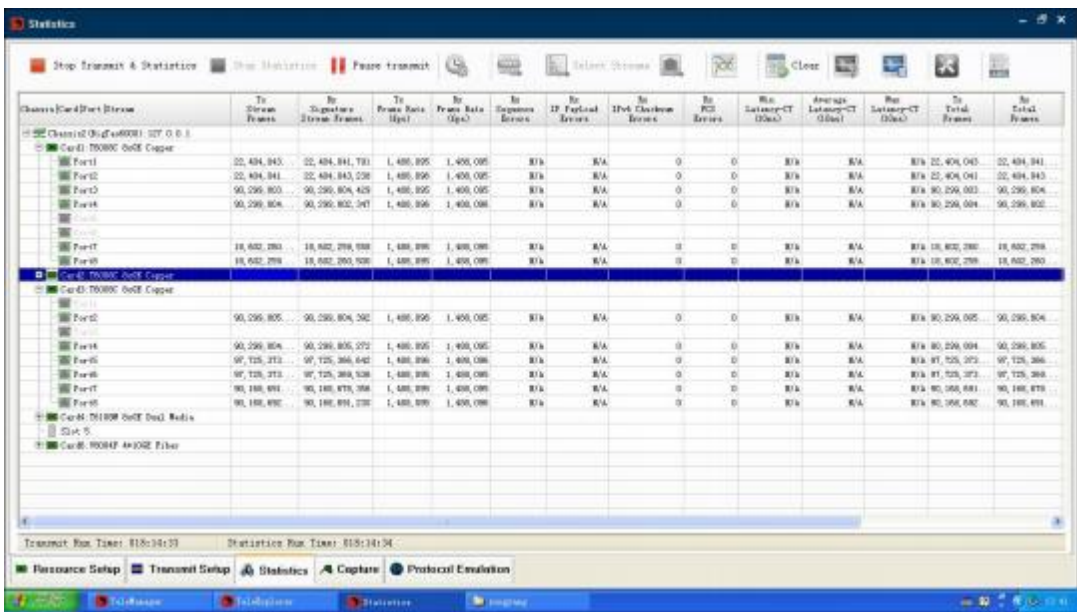


[illegible]

贮存条件与试验模型 1、试验参数：高于产品工作温度规格指标上限10℃， 试验工作时间≥24 小时 2、样品状态：满载工作 3、判定标准：样机外观、结构正常；试验过程样品应正常工作，无重启，无错误记录（丢包率符合要求、无错包，串口输出无乱码、错误提示、警告等现象）	测试结果 PASS
试验图片	



性能测试



6. 潮热工作

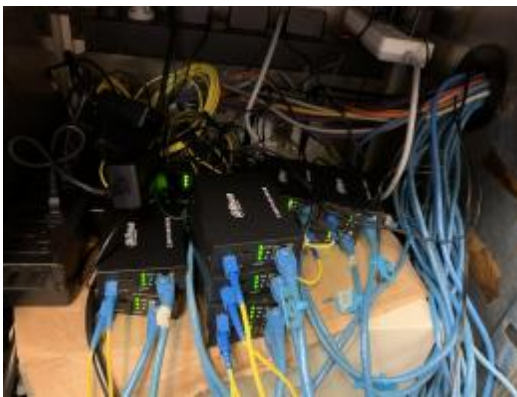
贮存条件与试验模型

测试结果

- 1、环境温度（湿度）：试验温度高于产品规格指标上限+10℃（95%RH），试验工作时间≥24 小时
- 2、样品状态：满载工作
- 3、判定标准：样机外观、结构正常；试验过程样品应正常工作，无重启，无错误记录（丢包率符合要求、无错包，串口输出无乱码、错误提示、警告等现象）

PASS

试验图片



The screenshot displays the Wireshark interface with the Statistics window open. The top toolbar includes buttons for Stop Transmit & Statistics, Stop Statistics, Pause transmit, and various analysis tools. The main pane is divided into three sections: Packet List, Packet Details, and Statistics.

Packet List: Shows a list of captured packets. The first packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.1, Dst 192.168.1.2. The second packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.2, Dst 192.168.1.1. The third packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.1, Dst 192.168.1.2. The fourth packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.2, Dst 192.168.1.1. The fifth packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.1, Dst 192.168.1.2. The sixth packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.2, Dst 192.168.1.1. The seventh packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.1, Dst 192.168.1.2. The eighth packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.2, Dst 192.168.1.1. The ninth packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.1, Dst 192.168.1.2. The tenth packet is an Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.2, Dst 192.168.1.1.

Packet Details: Shows the structure of the selected packet. The first section is Ethernet II, Type IPv4, Length 60, Src 192.168.1.1, Dst 192.168.1.2. The second section is Internet Protocol Version 4, Length 20, Src 192.168.1.1, Dst 192.168.1.2. The third section is Hypertext Transfer Protocol, Length 20, Src 192.168.1.1, Dst 192.168.1.2.

Statistics: Shows the overall statistics for the capture. The top section is the Statistics window, which displays the number of packets and bytes captured. The bottom section shows the Resource Setup, Transport Setup, Statistics, Capture, and Protocol Emulation tabs.



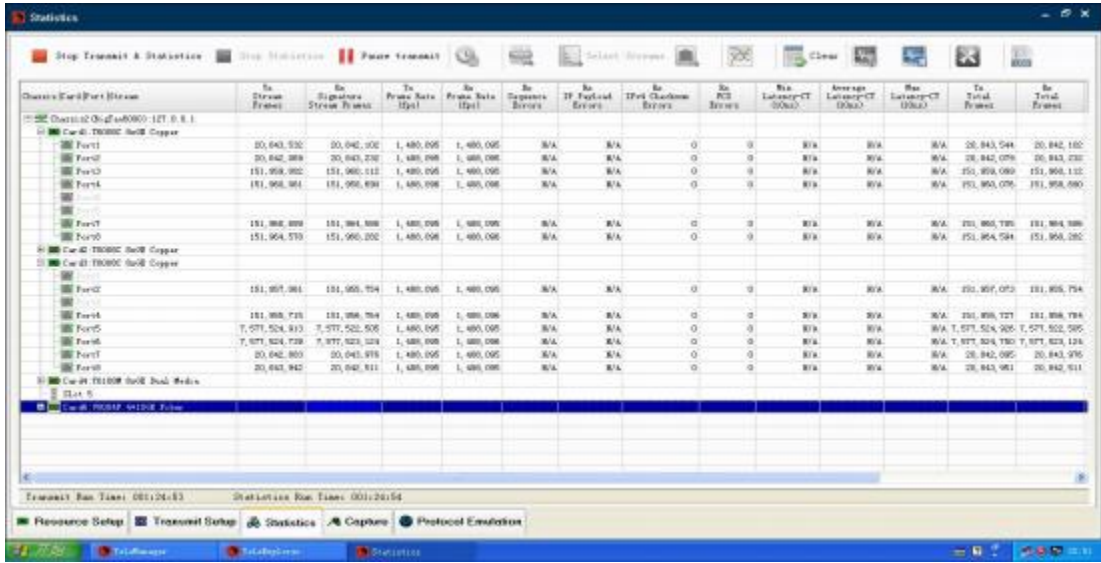
性能测试

Statistics													
Stop Transmit & Statistics Stop Statistics Pause transmit Select Stream Clear [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [F12]													
Stream	To Stream	To Sequence	To Frame Rate	To Frame Rate	To Sequence	To IP Packets	To IP Packets	To IP Packets	To IP Packets	To IP Packets	To IP Packets	To IP Packets	To IP Packets
Channel: Realtek802.11n 127.0.0.1													
Card: TP8000C Realtek Copper													
Port1	33,124,900	33,118,981	1,408,095	1,407,084	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	33,124,900	33,118,981
Port2	33,128,475	33,112,363	1,408,095	1,406,730	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	33,128,475	33,112,363
Port3	33,128,494	33,115,402	1,408,095	1,406,730	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	33,128,494	33,115,402
Port4	33,127,230	33,108,732	1,408,095	1,406,105	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	33,127,230	33,108,732
Port5													
Port6													
Port7	172,981,52	172,925,808,199	1,408,095	1,406,922	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	172,981,52	172,925,80
Port8	172,981,51	172,981,626,224	1,408,095	1,407,647	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	172,981,51	172,981,63
Card: TP8000C Realtek Copper													
Card: TP8000C Realtek Copper													
Port2	125,984,75	125,981,175,229	148,889	148,823	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	125,984,75	125,983,17
Port4	244,678,67	244,592,412,791	1,408,095	148,889	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	244,678,67	244,592,41
Port5	252,194,63	252,042,808,635	1,408,095	1,405,095	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	252,194,63	252,042,80
Port6	252,194,63	252,042,808,635	1,408,095	1,406,730	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	252,194,63	252,042,80
Port7	244,547,85	244,442,828,742	1,408,095	1,405,927	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	244,547,85	244,442,82
Port8	244,547,85	244,555,592,489	1,408,095	1,407,429	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	244,547,85	244,555,59
Card: TP8000C Realtek Dual Media													
Slot 5													
Card: V8004F Realtek Fiber													
Transmit Run Times: 047:53:37 Statistics Run Times: 047:03:35													
Resource Setup Transmit Setup Statistics Capture Protocol Evaluation													

9. 低温启动

贮存条件与试验模型		测试结果
1、试验参数：低于产品工作温度规格指标下限10℃，进行上下电测试 60 次：上电 2 分钟，下电 2 分钟；试验次数 60 次，耗时 4h，其中 2h，供电电压为典型供电电压（如 220V）;1h 为高压供电（额定输入最大值 110%，如 264V），1h 为低压供电（额定输入最大值 90%,如 90V） 2、样品状态：满载工作 3、指标要求：样机外观、结构正常；试验过程样品应正常工作，无错误记录（丢包率符合要求、无错包，串口输出无乱码、错误提示、警告等		PASS
试验图片		



性能测试	

11.上下电测试（常温）

贮存条件与试验模型	测试结果
1、常温、电压 220V/50hz 条件下测试，设备上电后在测试程序初始化完成前随机时刻下电，下电时间固定 1s，重新上电等测试程序加装完毕，并用打流设备进行发包至少 1000 个帧的 burst 或 ping 包 10s，周期 500 次。 2、判定标准：测试设备上下电正常，LOG 正常，收发包相等或正常；试验结束后性能测试正常	PASS
试验图片	



测试 LOG	 Performance-Pass-SN0227-08107
说明	

